
Alternativa

- a) (1,25 punts) Té f un màxim absolut? I un mínim absolut? Justifica-ho a partir de la monotonia i de les asímptotes.

Solució. f creix a $(-\infty, -1)$, decreix a $(-1, 0)$, creix a $(0, 1)$ i decreix a $(1, +\infty)$, amb $f(-1) = f(1) = 2$ i $f(0) = 1$.

A l'esquerra, els valors són de $(1, 2)$, perquè s'acosten a l'asímtota $y = 1$; al mig, de $[1, 2]$; i a la dreta, de $(0, 2)$, perquè s'acosten a $y = 0$. Per tant, $f(x) \leq 2$ sempre: el **màxim absolut** és 2, i s'assoleix dues vegades, en $x = -1$ i en $x = 1$.

Mínim absolut: no n'hi ha. $f(x) > 0$ sempre, però s'acosta a 0 tant com es vulgui quan $x \rightarrow +\infty$, sense arribar-hi mai. El mínim relatiu, $(0, 1)$, no és l'absolut: per a $x > 3$, la tercera branca val menys d'1. El recorregut és $(0, 2]$.